

Corrigé — Exercice 33

Série de révision

1) a) Calcul de u_0 .

$$u_0 = \int_0^1 x^0 e^x dx = \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1.$$

$$u_0 = e - 1 \approx 1,718$$

1) b) $u_{n+1} = e - (n+1)u_n$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$, les fonctions étant dérivables à dérivées continues sur $[a, b]$.

Choix des facteurs.

Posons, sur $[0, 1]$,

$$v(x) = x^{n+1} \Rightarrow v'(x) = (n+1)x^n, \quad u'(x) = e^x \Rightarrow u(x) = e^x.$$

Application.

$$u_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx = [x^{n+1} e^x]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n e^x dx.$$

$$\text{Or } [x^{n+1} e^x]_0^1 = 1^{n+1} e^1 - 0 = e, \text{ et } \int_0^1 (n+1)x^n e^x dx = (n+1) \int_0^1 x^n e^x dx = (n+1)u_n.$$

$$\Rightarrow \text{Pour tout entier naturel } n, u_{n+1} = e - (n+1)u_n.$$

1) c) Calcul de u_1, u_2 et u_3 .

Appliquons la relation précédente successivement pour $n = 0, n = 1$ puis $n = 2$:

$$u_1 = e - 1 \times u_0 = e - (e - 1) = 1,$$

$$u_2 = e - 2 \times u_1 = e - 2,$$

$$u_3 = e - 3 \times u_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$$

Valeurs approchées.

$$u_1 = 1, u_2 \approx 0,718, u_3 \approx 0,563.$$

$$u_1 = 1, \quad u_2 = e - 2, \quad u_3 = 6 - 2e$$

2) a) $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .

Sur $[0, 1]$, $x^n \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $x^n e^x \geq 0$: la fonction intégrée est positive.

Méthode : Positivité de l'intégrale : si $g \geq 0$ sur $[a, b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g(x) dx \geq 0$; l'intégrale est nulle seulement si g est nulle sur $[a, b]$.

La fonction $x \mapsto x^n e^x$ n'est pas identiquement nulle sur $[0, 1]$: par exemple elle vaut $e > 0$ en $x = 1$. Donc l'intégrale est strictement positive.

$$\Rightarrow \text{Pour tout entier naturel } n, u_n > 0.$$

2) b) (u_n) est décroissante.

Calculons la différence, en regroupant les deux intégrales de mêmes bornes :

$$u_{n+1} - u_n = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx - \int_0^1 x^n e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx.$$

Signe de l'intégrande.

Pour $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$, $e^x > 0$ et $x - 1 \leq 0$, donc $x^n (x - 1) e^x \leq 0$. Par positivité de l'intégrale, $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

⇒ Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \leq u_n$: la suite (u_n) est décroissante.

2) c) (u_n) est convergente.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée converge.

(u_n) est décroissante d'après 2) b) et minorée par 0 d'après 2) a).

⇒ La suite (u_n) est convergente.

3) a) Encadrement $0 < u_n \leq \frac{e}{n+1}$.

Majoration de l'intégrande.

Pour $x \in [0, 1]$, $e^x \leq e^1 = e$ car la fonction exponentielle est croissante ; en multipliant par $x^n \geq 0$:

$$0 \leq x^n e^x \leq e x^n \quad \text{pour tout } x \in [0, 1].$$

Méthode : Croissance de l'intégrale : si $g \leq h$ sur $[a, b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$.

$$u_n \leq \int_0^1 e x^n dx = e \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e}{n+1}.$$

Avec 2) a), on obtient l'encadrement annoncé.

$$0 < u_n \leq \frac{e}{n+1}$$

3) b) Limite de (u_n) .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0.$$

Méthode : Théorème des gendarmes : si $a_n \leq u_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) convergent vers la même limite ℓ , alors (u_n) converge vers ℓ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

4) Limite de $n u_n$.

Repartons de la relation du 1) b), écrite au rang n :

$$u_{n+1} = e - (n+1)u_n \iff (n+1)u_n = e - u_{n+1}.$$

Passage à la limite.

D'après 3) b), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 0$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)u_n = e - 0 = e.$$

Retour à $n u_n$.

On a $n u_n = (n+1)u_n - u_{n+1}$, différence de deux suites convergentes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = e - 0 = e.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = e$$

5) a) Calcul de u_4 .

D'après 1) b) appliquée à $n = 3$: $u_4 = e - 4 u_3$, et $u_3 = 6 - 2e$ d'après 1) c).

$$u_4 = e - 4(6 - 2e) = e - 24 + 8e$$

$$u_4 = 9e - 24 \approx 0,465$$

Contrôle : $u_4 < u_3 \approx 0,563$, conforme à la décroissance établie en 2) b). ✓

5) b) Minoration $u_n \geq \frac{1}{n+1}$.

Pour tout x de $[0, 1]$, $x \geq 0$ donc $e^x \geq 1$ par croissance de l'exponentielle.

En multipliant par $x^n \geq 0$: $x^n e^x \geq x^n$.

Méthode : Si $u \leq v$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b u \leq \int_a^b v$.

$$u_n \geq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1$$

$$u_n \geq \frac{1}{n+1}$$

5) c) Encadrement de u_{10} .

On combine 5) b) et la majoration de 3) a), avec $n = 10$:

$$\frac{1}{11} \leq u_{10} \leq \frac{e}{11}$$

$$0,091 \leq u_{10} \leq 0,248$$

L'amplitude vaut $\frac{e-1}{11} \approx 0,156$, inférieure à 0,2. ✓

5) d) Limite de $(n+1)u_n$.

D'après 1) b), $u_{n+1} = e - (n+1)u_n$, donc

$$(n+1)u_n = e - u_{n+1}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 0$ d'après 3) b).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)u_n = e$$

Enfin $n u_n = (n+1)u_n - u_n$, différence de deux suites convergentes.

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = e - 0 = e$: on retrouve le résultat de 4). ✓